

AI Dungeon Master

Juego de rol de texto con gestos de mano e inteligencia artificial

OpenCV | MediaPipe | Ollama | Python

Version 1.0 · 2025

1. Descripción del Proyecto

AI Dungeon Master es un juego de rol de texto donde controlas a tu personaje usando gestos de mano. Un modelo de IA local (Ollama) actúa como el Dungeon Master, narrando la historia y respondiendo a tus acciones en tiempo real.

Flujo del juego

- La cámara detecta tu gesto de mano
- El gesto se traduce en una acción de juego (atacar, defender, huir, etc.)
- El motor de juego calcula dados, daño y efectos
- Ollama genera la narración del Dungeon Master en respuesta
- El resultado aparece en el panel de texto de la ventana

2. Requisitos del Sistema

Software necesario

- **Python 3.8+** — <https://python.org>
- **Ollama** — <https://ollama.com/download> (motor de IA local, gratuito)
- **Modelo llama3.2:1b** — se descarga con: `ollama pull llama3.2:1b`

Librerías de Python

Librería	Version	Instalación
opencv-python	4.x+	<code>pip install opencv-python</code>
mediapipe	0.10+	<code>pip install mediapipe</code>
numpy	1.21+	<code>pip install numpy</code>

No se necesita API key ni conexión a internet. Ollama corre completamente en tu PC de forma gratuita.

3. Instalación Paso a Paso

Paso 1 — Instalar Ollama

1. Ve a <https://ollama.com/download> y descarga el instalador para Windows
2. Ejecuta el instalador — Ollama arranca automáticamente en segundo plano
3. Abre tu navegador y ve a `http://localhost:11434` — debe decir 'Ollama is running'

Paso 2 — Descargar el modelo de IA

4. Abre una terminal (CMD o PowerShell)

5. Ejecuta: `ollama pull llama3.2:1b`
6. Espera a que termine la descarga (~1 GB)
7. Verifica con: `ollama list` — debe aparecer 'llama3.2:1b'

Paso 3 — Instalar librerías Python

```
pip install -r requirements.txt
```

Paso 4 — Ejecutar el juego

```
python main.py
```

Ollama debe estar corriendo antes de ejecutar el juego. Si aparece 'Error: Ollama no esta corriendo', abre la app de Ollama primero.

4. Estructura del Proyecto

```
dungeon_master/ ├── main.py           # Loop principal: camara, teclado,
fases del juego ├── gestures.py        # Deteccion de los 6 gestos con
MediaPipe ├── game_engine.py          # Estado: HP, mana, inventario, dados,
XP ├── ai_master.py                   # Llama a Ollama y construye los prompts ├──
ui.py                               # Overlay visual completo └── requirements.txt
```

5. Como Jugar

Configuracion inicial (Setup)

Paso	Tecla	Descripcion
1	E o N	Elegir idioma: Espanol o English
2	Escribe + ENTER	Escribe tu nombre de personaje
3	G / M / A	Elegir clase: Guerrero, Mago o Arquero
4	Automatico	La IA genera el mundo y la historia

Gestos de juego

Gesto	Accion	Mecanica	Costo
Puno cerrado	Atacar	D20 + arma = dano	Gratis
Mano abierta	Defender	D20 + escudo = bloqueo	Gratis
Indice arriba	Lanzar dado	D20 libre, la IA narra	Gratis
Pellizco	Inventario	Muestra/oculta	Gratis

Gesto	Accion	Mecanica	Costo
		inventario	
Dos dedos V	Huir	D20 > 10 = escape exitoso	Gratis
Shaka	Magia	D20 + tomo = dano magico	10 mana

Teclas de teclado

Tecla	Accion
I	Mostrar/ocultar inventario
W	Subir el texto de narrativa
X	Bajar el texto de narrativa
R	Reiniciar el juego
ESC	Salir del programa

6. Configuracion de Ollama

El modelo se configura en `ai_master.py` linea 8:

```
MODEL = "llama3.2:1b" # cambia segun el modelo que descargaste
```

Modelos disponibles

Modelo	Tamano	Velocidad	Calidad
llama3.2:1b	~1 GB	Muy rapido	Buena
llama3.2	~2 GB	Rapido	Mejor
llama3	~4 GB	Moderado	Excelente
mistral	~4 GB	Moderado	Excelente

Si el juego muestra 'Error: timed out', usa llama3.2:1b que es el mas rapido, o aumenta el timeout en `ai_master.py`.

7. Resolucion de Problemas

Problema	Solucion
Error: Ollama no esta corriendo	Abre la app de Ollama antes de iniciar el juego
Error: timed out	Usa llama3.2:1b o aumenta timeout a 180 en <code>ai_master.py</code>

Problema	Solucion
Error 401 / API key	Estas usando el ai_master.py viejo. Reemplazalo con el nuevo
Texto sale del borde	Actualiza ui.py a la version mas reciente
Caracteres '??' en el texto	Normal en versiones viejas. ui.py nuevo los limpia automaticamente
Gestos no se detectan	Mejora iluminacion y mantiene la mano centrada en camara